MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

PROGRAMACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Lenguajes de programación para la Inteligencia Artificial

3

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Python 4

/ 3. Lenguaje R 5

/ 4. Caso práctico 1: “La (no tan) gran decisión: ¿Python o R?” 5

/ 5. Otros lenguajes de programación en AI 6

/ 6. Más allá de los lenguajes de programación en AI: Spark 7

/ 7. Caso práctico 2: “PySpark al rescate” 7

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los lenguajes de programación más populares en el ámbito de la Inteligencia Artificial.

Estudiar las características de los lenguajes de programación en Inteligencia Artificial.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

¿Cuáles son los lenguajes de programación más populares en el mundo de la Inteligencia Artificial (AI)? En esta unidad, trataremos de dar respuesta a esta cuestión.

Como ya vimos en lecciones anteriores, el número de lenguajes de programación no ha dejado de aumentar en las últimas décadas. Esta realidad también se da en el sector AI. El sector AI y Big Data es un ecosistema dinámico, en constante evolución. Queda fuera del alcance de esta unidad presentar todos los lenguajes que se utilizan. Por ello, nos limitaremos a presentar algunos de los más populares.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

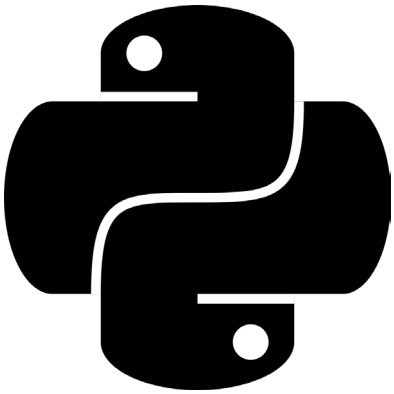

Fig.1. Logo de Python.

Audio intro. "Los primeros pasos como programador"

https://bit.ly/3mkrVvL

/ 2. Python

Creado por el holandés Guido Van Rossun el 1991, Python es uno de los lenguajes de programación más populares y demandados en la actualidad, destacando por una versatilidad que le permite ser un lenguaje de referencia en muchas áreas, desde el back, como la creación de sitios webs, el desarrollo de videojuegos y, por supuesto, la AI.

Su sintaxis es sencilla y accesible, lo que lo convierte en un lenguaje perfecto para programadores noveles. Python se ha convertido en el estándar general para el desarrollo de soluciones de AI gracias a tener un código abierto (*open source*), una programación orientada a objetos y disponer de un gran número de bibliotecas. Y además cuenta con el respaldo de una de las comunidades de usuarios más grandes en el mundo de la programación.

Mantenido y desarrollado por la *Python Software Foundation*, Python ha evolucionado en los últimos años para integrarse con otros lenguajes de programación, como Java. Y para poder interaccionar con *frameworks* y motores como *Apache Spark* o *TensorFlow*.

Una de las grandes ventajas de Python es el gran número de librerías. Una librería o biblioteca es un conjunto de funciones desarrolladas por otros usuarios que permite escribir código sin necesidad de hacerlo desde cero. A día de hoy, hay más de 137.000 librerías disponibles. A continuación, se muestran algunas de las más utilizadas en el sector AI y Big Data:

- **Numpy**: Es un conocido paquete que ofrece una extensa colección de funciones matemáticas avanzadas. Permite el procesamiento de matrices de propósito general. Muchas librerías están basadas en los objetos de *Numpy*.
- **Pandas**: Es una librería clave en ciencia de datos, utilizada para la manipulación de bases de datos (*datafames*).
- **Matplotlib**: Es la librería gráfica de Python estándar y la más conocida. Otras bibliotecas de visualización se basan en ella.
- **Scikit-learn**: Construida sobre *NumPy* y *SciPy*, se ha convertido en la biblioteca de Python más popular para el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático.
- **NLTK**: Es una de las especializadas en procesamiento de lenguaje natural más populares.
- **TensorFlow**: Desarrollado por Google, es un marco computacional popular para crear modelos de aprendizaje automático.
- **Keras**: Librería código abierto utilizada para desarrollar redes neuronales y *machine learning*. Es un interfaz mucho más fácil de usar que *TensorFlow*.
- PyTorch: Desarrollada por Facebook, permite el cálculo numérico eficiente en CPU y GPU. Muy empleada en *deep learning*.

¡! Sabías que...

Python toma su nombre de los *Monty Python*, el famoso grupo de humoristas británicos, creadores de películas tan emblemáticas como 'La vida de Bryan' o 'Los caballeros de la mesa cuadrada'.

/ 3. Lenguaje R

Otro lenguaje muy utilizado en el mundo del análisis de datos y la AI es R. Creado por Ross Ihaka y Robert Gentleman en 1993, es un lenguaje multiparadigma, interpretado y *open source*. Está pensado especialmente para la computación estadística y gráfica.

De gran popularidad en el ámbito académico y de las finanzas, R es un lenguaje perfecto para la manipulación, el procesamiento y la visualización gráfica de los datos; también para la realización de tareas de AI y *Machine Learning*. Dado que este es su propósito principal, R es considerado un lenguaje más refinado y optimizado que Python. Sin embargo, Python destaca por una mayor versatilidad y flexibilidad; por eso es un lenguaje muy popular más allá del ámbito del Big Data & AI.

Al igual que Python, R cuenta con una gran comunidad de usuarios y un vasto catálogo de paquetes o librerías especializadas. Están disponibles en su gran mayoría en el *Comprehensive R Archive Network* (CRAN).

Como Python, R también destaca por su compatibilidad con otros programas, plataformas y herramientas informáticas, como *Tableau*, *PowerBI*, *Apache Spark* o *Amazon Web Services* (AWS). Esto facilita el acceso de los programadores de R a nuevas herramientas.

Aunque es posible trabajar con R directamente en la línea de comandos, es común utilizar *Rstudio*. Este es un potente IDE (*Integrated Development Environment*) que integra varias capacidades, como editor de datos, visualizador de datos y depurador.

Fig.2. Logo de R.

/ 4. Caso práctico 1: "La (no tan) gran decisión: ¿Python o R?"

Planteamiento: Después de consultarlo con tus familiares y amigos, has tomado la decisión de dar un viraje en tu vida profesional y empezar un nuevo reto en el fascinante mundo del *Big Data & Analytics*. No tienes conocimientos previos en programación, pero ¿quién dijo miedo? Nada puede interponerse en tu camino: si hay que aprender a programar, se aprende.

Nudo: Tras leer unos cuantos artículos, llegas a la conclusión de que los dos lenguajes más populares en la disciplina son R y Python. Un amigo que trabaja en la universidad te dice que él sabe solo R. Otro que trabaja como científico de datos te cuenta que él usa Python. Te entran las dudas. ¿Qué lenguaje elegir?

Desenlace: Como se suele decir, las comparaciones son odiosas. Y es muy frecuente encontrar artículos en los que se comparan las ventajas y los inconvenientes de R y Python. En muchas ocasiones, el debate se lleva al terreno de lo emocional: hay fans de R y de Python, y la única opción es decantarse por uno u otro.

Esta postura es un error. Para empezar, no existe un lenguaje de programación perfecto. En el caso de R y Python, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles. Sin embargo, mientras que en el pasado las diferencias entre ambos eran mayores, R y Python han evolucionado tratando de aprender lo mejor del otro, de tal forma que a día de hoy las diferencias son mínimas a la hora de resolver problemas en el mundo de *Big Data & Analytics*. Por esta razón, en la gran mayoría de empresas se demanda conocer uno u otro.

Por ello, nuestro científico de datos en ciernes no debería preocuparse por qué lenguaje utilizar. Si no tiene conocimientos previos, quizá Python sea más fácil de aprender. No obstante, el mundo de la ciencia de datos está lleno de profesionales que han aprendido programación con R.

Pero, ¿por qué elegir entre uno u otro? ¿Por qué no aprender los dos? Este debería ser el objetivo a largo plazo de cualquiera que quiera tener éxito en esta disciplina. Saber los dos lenguajes solo tiene ventajas. Además de porque el saber no ocupa lugar, también porque si entendemos cada lenguaje como una caja de herramientas diferente, es más fácil resolver un problema cuando tenemos dos cajas en lugar de solo una.

Audio 1. "Entre R y Python"
https://bit.ly/3pf1jy6

/ 5. Otros lenguajes de programación en AI

Si bien conocer Python o R es fundamental en casi cualquier trabajo en el ámbito del Big Data & AI, el ecosistema es rico y dinámico. Existen otros lenguajes de programación que quizá tengamos que aprender en algún momento. A continuación, se muestran algunos de ellos:

- **Java**: Es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo. Un sinfín de aplicaciones, software y páginas web dependen de Java para funcionar correctamente. Es ideal para el desarrollo de aplicaciones de AI. Cuenta con un gran número de bibliotecas especializadas y goza de la posibilidad de integrarse en plataformas Big Data como *Apache Spark*.

- **SQL**: Aunque cada vez es más frecuente el uso de bases de datos más flexibles (llamadas NoSQL) para el almacenamiento de datos no estructurados, las bases de datos relacionales siguen teniendo un peso fundamental en la mayoría de las empresas. Por ello es esencial que el profesional de la ciencia de datos aprenda SQL.

- **JavaScript:** Aunque no ha sido un lenguaje pionero en el desarrollo de AI, en la actualidad se hacen continuos esfuerzos para ponerlo al día. Así, los desarrolladores de JavaScript, actualmente, pueden crear aplicaciones de AI sin Python o R. De esta manera, JavaScript ayuda a los desarrolladores a llevar la AI al navegador y a la web.

- **C++**: Considerado uno de los lenguajes más rápidos y optimizados, quizá no sea la primera opción a la hora de embarcarse en el mundo del Big Data & AI. Pero puede ser muy útil para desarrollar modelos complejos (por ejemplo, redes neuronales) que requieren de un alto rendimiento.

- **Scala**: Gracias a sus potentes funciones, como las de alto rendimiento, interfaces flexibles, coincidencia de patrones y herramientas de navegador, en los últimos años Scala se ha convertido en uno de los mejores lenguajes para el desarrollo de IA. Además, es compatible con Java y JavaScript, al tiempo que hace que el proceso de codificación sea más fácil, rápido y productivo.

Enlaces de interés...

Accede a este artículo para conocer más sobre los distintos lenguajes de programación que se pueden emplear en AI: https://www.computerworld.es/tecnologia/cuales-son-los-mejores-lenguajes-de-programacion-para-el-desarrollo-de-la-ia

/ 6. Más allá de los lenguajes de programación en AI: Spark

Aunque los lenguajes de programación mencionados anteriormente permiten desarrollar modelos y aplicaciones de AI por sí mismos, en muchas ocasiones —especialmente cuando se trabaja con cantidades ingentes de datos— nuestros ordenadores se pueden quedar 'cortos' para resolver las tareas de forma eficiente. Por ello, muchos de estos lenguajes han sido desarrollados para integrarse con plataformas especializadas en AI, estas permiten el procesamiento en paralelo mediante nodos (*clusters*). El ejemplo más ilustrativo es *Apache Spark*.

Fue desarrollado en 2009 en UC Berkeley y mantenido en la actualidad por la *Apache Software Foundation*. Es un motor de procesamiento de datos de código abierto ultrarrápido para aplicaciones de AI y *Machine Learning*, respaldado por la comunidad de código abierto más grande en el mundo del Big Data. Está diseñado para ofrecer la velocidad computacional, escalabilidad y programabilidad necesarias para poder trabajar con cantidades de datos muy elevadas. El motor de análisis de Spark procesa datos de 10 a 100 veces más rápido que otras alternativas. Se escala distribuyendo el trabajo de procesamiento en grandes grupos de computadoras, con paralelismo incorporado y tolerancia a fallos. Además, Apache Spark cuenta con diferentes API para poder integrarse con lenguajes de programación propios del análisis y la ciencia de datos, incluidos Scala, Java, Python y R.

Spark consta de cinco tipos de componentes estrechamente integrados:

- **Spark Core:** Es el corazón de Spark y realiza la funcionalidad principal.
- **Spark SQL:** Proporciona soporte para datos estructurados y semi-estructurados.
- **Spark Streaming**: Permite procesamiento de datos en tiempo real.
- **MLlib**: Es una biblioteca que contiene varios algoritmos de aprendizaje automático.
- **GraphX**: Permite la comparación de gráficos y minería de gráficos.

Vídeo 1. "El Ecosistema AI & Big Data"
https://bit.ly/3zrYnBx

/ 7. Caso práctico 2: "PySpark al rescate"

Planteamiento: Acabas de iniciar una nueva aventura como científico de datos en Notflix, una gran empresa de *streaming*. Tu tarea principal: desarrollar un algoritmo de recomendación de series y películas para los usuarios de la plataforma.

Nudo: Estás tranquilo porque tienes experiencia desarrollando algoritmos de recomendación con la librería de *Scikit-learn* de Python. Sin embargo, cuando tu jefa te dice que desarrollan los algoritmos de recomendación utilizando las funcionalidades de *Apache Spark* (concretamente MLlib), te quedas de piedra, pues nunca has usado Spark.

Desenlace: Esta situación es el pan de cada día en el mundo del Big Data & AI. En un ecosistema tan dinámico y amplio, es muy frecuente que, al aterrizar en un nuevo trabajo, tengamos que hacer uso de tecnologías, lenguajes o software que no conocemos.

En el caso de nuestro científico de datos en Notflix, no queda más remedio que aprender a utilizar Spark. Para alivio de nuestro protagonista, en cuanto lea la documentación se dará cuenta de la existencia de PySpark, la librería de Python que le permite interactuar con Apache Spark. Emplea una sintaxis muy parecida a la de Python para adaptarse a la filosofía de procesamiento de Spark.

Gracias a *PySpark*, los usuarios de Python lo tendrán muy fácil para comenzar a trabajar con Spark, una herramienta fundamental para procesar datos y realizar AI con grandes cantidades de datos.

En el caso de que nuestro protagonista tuviera conocimientos de programación en R o en Java, tampoco habría problema: Spark ha desarrollado diferentes API para poder trabajar con estos lenguajes de programación directamente en Spark.

¡! Sabías que...

La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API (en inglés, *Application Programming Interface*), es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro *software* como una capa de abstracción.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad hemos estudiado los lenguajes de programación más populares para la AI. Hemos dedicado especial atención a Python y R, posiblemente los dos más empleados en el mundo del Big Data & AI.

Pero son muchos los lenguajes de programación que podemos utilizar en AI. Hemos visto algunos de ellos, como Java, C++, Scala o Julia.

Por último, hemos hecho un repaso a Apache Spark, una plataforma y motor de procesamiento muy usada para realizar AI cuando tratamos con grandes cantidades de datos.

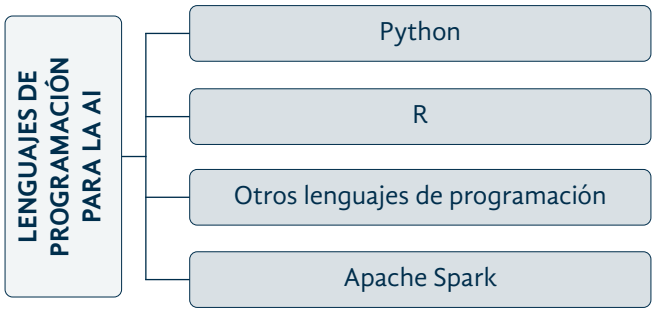

Fig.3. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Una de las cosas más fascinantes de la programación es la cantidad de recursos disponibles en la web para aprender un lenguaje de programación. La cantidad de recursos e información es proporcional al número de usuarios que utilizan un lenguaje de programación. En este sentido, una de las ventajas de aprender un lenguaje como Python es que hay millones de usuarios que lo usan cada día. Esto se debe en gran parte a que es un lenguaje *open source*, es decir, que se puede trabajar con él gratuitamente, incluso para fines comerciales.

Internet está lleno de webs, artículos, tutoriales, plataformas y cursos —gratuitos y de pago— para dar tus primeros pasos en el universo Python. Cabe decir que gran parte de estos contenidos educativos están en inglés, ya que el grueso de la comunidad de Python —y de la programación en general— proviene del ámbito anglosajón. Sin embargo, en este caso, hay también muchísimo contenido en español.

El tamaño de la comunidad de Python también se percibe en el gran número de bibliotecas disponibles, así como en la facilidad para encontrar soluciones a problemas planteados por usuarios en foros de programación populares como *Stack Overflow*.

/ 9. Bibliografía

Ingenio Learning. *¿En qué se relaciona Python con la Inteligencia Artificial?* Disponible en: https://ingenio.edu.pe/blog/en-que-se-relaciona-python-con-la-inteligencia-artificial/

UNIR (2019). *Lenguaje R, ¿qué es y por qué es tan usado en Big Data?* Disponible en: https://www.unir.net/ingenieria/revista/lenguaje-r-big-data/

Algoritmia (2021). *EL futuro del SQL: ¿Sigue siendo relevante en 2021?* Disponible en: https://algoritmia8.com/2021/03/29/el-futuro-del-sql-sigue-siendo-relevante-en-2021/

Nanou, E. (2021). *The 10 Best Programming Languages for AI Development*. Makeuseof. Disponible en: https://www.makeuseof.com/best-programming-languages-ai-development/

Requena, A. (2018). *Qué es Apache Spark*. OpenWebinars. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-apache-spark/

MEDAC